附 录 A

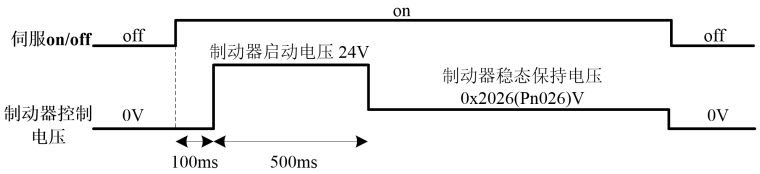
参 数 详 解

表 1 参数详解

<table>
<tr><th>参数号</th><th>参数说明</th><th>设置范围</th><th>默认值</th><th>更改有效</th></tr>
<tr><td>Pn000</td><td>参数复位设置
该参数默认为 9999，将其修改为 1111 后，重新上电，执行器所有参数恢复默认值（Default Value），请谨慎使用。
执行器出厂前均已进行过参数复位处理，正常情况下用户不需要进行该步骤操作。然而，当用户将所有参数均已设好后，执行器若仍不能正常工作，此时需考虑进行参数复位这一操作。当重新上电所有参数复位后，用户需重新严格设置执行器各个参数值，包括编码器设置、编码器磁极检测、电机额定电流以及过流保护阀值等等。</td><td>0~9999</td><td>9999</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn001</td><td>驱动模式选择设置
该参数用于设置执行器的驱动模式，且该参数只允许伺服在 off 状态下修改。具体模式选择如下表所示。
表 Pn001 驱动模式选择说明
<table>
<tr><th>Pn001</th><th>驱动模式</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>2</td><td>EtherCAT 模式</td><td>该模式用于 EtherCAT 主站控制执行器。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>串行位置模式</td><td>该模式用于通过 KaiserStudio 控制执行器走位置模式，该位置规划指令由执行器内部生成。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>串行速度模式</td><td>该模式用于通过 KaiserStudio 控制执行器走速度模式，该速度规划指令由执行器内部生成。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>串行电流模式</td><td>该模式用于通过 KaiserStudio 控制执行器走电流模式，该电流规划指令由执行器内部生成。</td></tr>
</table></td><td>2、3、4、5</td><td>2</td><td>在线，伺服 off</td></tr>
<tr><td>Pn002</td><td>参数监控选择设置
<table>
<tr><th>Pn002</th><th>监控参数类型</th><th>单位</th></tr>
<tr><td>1</td><td>电机速度（滤波后）</td><td>rpm</td></tr>
<tr><td>2</td><td>电机瞬时速度（无滤波）</td><td>rpm</td></tr>
<tr><td>4</td><td>执行器母线电压</td><td>V</td></tr>
<tr><td>5</td><td>执行器使能标志（0：执行器处于伺服 off 状态；1：执行器处于伺服 on 状态）</td><td>-</td></tr>
<tr><td>14</td><td>执行器软件版本号</td><td>-</td></tr>
</table></td><td>1~100</td><td>1</td><td>在线</td></tr>
</table>

		15	执行器实时电流(绝对值)	0.01A					
		50	执行器高速端编码器单圈位置显示，显示范围为0~99999	count					
		51	执行器高速端编码器多圈位置显示，显示范围为0~65535	圈					
		52	执行器低速端编码器单圈位置显示，显示范围为0~99999						
		53	执行器低速端编码器多圈位置显示，显示范围为0~65535						
		54	执行器高速端编码器单圈位置（编码器原始值）显示，显示范围为0~99999						
		61	执行器高速端编码器CRC校验错误次数（该值理想状态应保持为0，若执行器运行过程中该值有递增现象，建议将Pn077设置为0(重新上电生效)，并且适当降低TXPDO(不超过14 bytes)和RXPDO（不超过14 bytes）的数量，适当增大Pn010的值）	-					
		62	执行器高速端编码器断线次数（该值理想状态应保持为0，若执行器运行过程中该值有递增现象，建议将Pn077设置为0(重新上电生效)，并且适当降低TXPDO（不超过14 bytes）和RXPDO（不超过14 bytes）的数量，适当增大Pn011的值）	-					
		63	EtherCAT通信丢帧次数1（该值上电为0，若执行器运行过程中有递增现象，建议在网线上加入磁环抗干扰）	-					
		64	伺服on状态下的EtherCAT通信丢帧次数（该值上电为0，若执行器运行过程中有递增现象，建议在网线上加入磁环抗干扰，将Pn077设置为0(重新上电生效)，并且适当降低TXPDO（不超过14 bytes）和RXPDO（不超过14 bytes）的数量，适当增大Pn070的值）	-					
		65	执行器低速端编码器CRC校验错误次数（该值理想状态应保持为0，若执行器运行过程中该值有递增现象，建议将Pn077设置为0(重新上电生效)，并且适当降低TXPDO(不超过14 bytes)和RXPDO（不超过14 bytes）的数量，适当增大Pn010的值）	-					
		66	执行器低速端编码器断线次数（该值理想状态应保持为0，若执行器运行过程中该值有递增现象，建议将Pn077设置为0(重新上电生效)，并且适当降低TXPDO（不超过14 bytes）和RXPDO（不超过14 bytes）的数量，适当增大Pn011的值）	-					
		77	执行器温度	℃					
		78	EtherCAT控制周期显示：50代表500us；1代表1ms；2代表2ms；4代表4ms；5代表5ms	-					
		80	EtherCAT控制模式（0x6060、0x6061）显示：1代表PP模式; 3代表PV模式; 4代表PT模式; 8代表CSP模式; 9代表CSV模式; 10代表CST模式;	-					

<table>
<tr><td>Pn004</td><td>编码器类型选择设置
该参数用于设置执行器高速端编码器类型，且该参数修改后重新上电生效。具体类型设置如下表所示。
表 Pn004 编码器类型设置说明
<table><tr><th>Pn004</th><th>编码器类型</th></tr><tr><td>0</td><td>非省线式增量式编码器（UVW+ABZ）</td></tr><tr><td>1</td><td>绝对值编码器（Nikon、Tamagawa、Biss_C）</td></tr><tr><td>3</td><td>省线式增量式编码器（ABZ）</td></tr></table></td><td>0、1、3</td><td>1</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn005</td><td>电机旋转方向选择设置
该参数用于设置 Pn001=0 时内部速度模式下电机的旋转方向。具体旋转方向设置如下表所示。
表 Pn005 内部速度模式下电机旋转方向设置说明
<table><tr><th>Pn005</th><th>旋转方向</th></tr><tr><td>0</td><td>电机正转（逆时针）</td></tr><tr><td>1</td><td>电机反转（顺时针）</td></tr></table></td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn006</td><td>高速端绝对值编码器单圈分辨率设置
该参数用于设置绝对值编码器的单圈分辨率，如单圈 20 位绝对值编码器，则设置 Pn006=20。</td><td>17~24</td><td>20</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn009</td><td>绝对值编码器协议设置
在编码器类型设置成绝对值编码器（Pn004=1）情况下，该参数用于设置绝对值编码器的协议类型，且该参数修改后重新上电生效。具体类型设置如下表所示。
表 Pn009 编码器协议设置说明
<table><tr><th>Pn009</th><th>编码器协议</th></tr><tr><td>0</td><td>Nikon 协议</td></tr><tr><td>1</td><td>Tamagawa 协议</td></tr><tr><td>2</td><td>Biss_c 协议</td></tr></table></td><td>0、1、2</td><td>2</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn010</td><td>绝对值编码器 CRC 容错阈值
在编码器类型设置成绝对值编码器（Pn004=1）情况下，该参数用于设置绝对值编码器通信 CRC 校验次数容错值，建议该值使用默认值即可。</td><td>0~50</td><td>10</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn011</td><td>绝对值编码器断线容错阈值
在编码器类型设置成绝对值编码器（Pn004=1）情况下，该参数用于设置绝对值编码器通信断线次数容错值，建议该值使用默认值即可。</td><td>0~50</td><td>10</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn026</td><td>制动器稳态控制电压设置
该参数用于设置制动器开启的稳态保持电压，执行器选用 24V 初始电压打开制动器，再利用 Pn026 设置稳态保持电压（一般设置 12V），防止制动器长时间通入高电压发热。制动器控制电压时序图如下图所示。</td><td>0~24</td><td>12</td><td>在线</td></tr>
</table>

	 图 制动器控制电压时序图			
Pn028	CSP，CSV，PP 模式下的执行器高速端转速限制，当给定转速大于该设定值时，执行器按照该设定值运行（单位：rpm）	0~5000	3000	在线
Pn031	**电流环比例增益**	0~9999	2000	在线
Pn032	**电流环积分增益**	0~9999	300	在线
Pn033	**速度环比例增益**	0~9999	1800	在线
Pn034	**速度环积分增益**	0~9999	300	在线
Pn039	温度报警阈值，当实际温度大于该设定值时，执行器报错 Er700	0~100	100	在线
Pn042	修改低速端编码器方向（客户无需修改）	0、1	0	在线，伺服 off
Pn044	速度环速度指令滤波，在 PP，CSP，CSV 模式下生效，0 是无滤波，1 是 200us 滤波，2 是 300us 滤波，.....9 是 1ms 滤波	0~9	9	在线
Pn045	**执行器低速端编码器分辨率设置** 0：关闭低速端编码器 1：低速端编码器分辨率 19 位； 2：低速端编码器分辨率 20 位； 3：低速端编码器分辨率 23 位；	0、1、2、3	1	在线
Pn049	在 CSP、CSV 以及 CST 模式下，Pn049 取反，旋转方向取反。**该参数需要在伺服 off 状态下修改，注意，该参数修改后执行器机械零位需重新标定！**	0、1	0	在线，伺服 off
Pn050	**执行器高速端 Biss_C 编码器方向设置** 该参数用于设置 Biss_C 编码器的位置方向，电机逆时针正转，编码器位置读数应递增；电机顺时针反转，编码器位置读数应递减。否则将该参数取反即可。	0、1	1	在线
Pn051	执行器减速比设置	51、81、101	101	重新上电
Pn063	**位置环比例增益 2** Pn065 和 Pn063 为位置环系统的比例增益，Pn065 设置范围为 0~24，该参数属于粗调增益，该数值越大，系统刚度越高（每增大 1，系统刚度成倍提高），调节系统位置环刚度通常对这个参数进行修改。Pn063 设置范围为 1000~5000，该参数属于细调增益，该数值越大，系统刚度越高，一般情况下选用默认值即可。	1000~5000	2000	在线
Pn064	**位置前馈** 该参数为位置环系统的前馈百分比，设置范围为 0~100，即可以开启 100%前馈。开启位置前馈后，伺服系统位置跟随误差会明显降低，在响应要求较高的场合建议将位置前馈开至 100%。	0~100	0	在线

<table>
<tr><td>Pn065</td><td>位置环比例增益 1</td><td>0~24</td><td>22</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn070</td><td>EterCAT 通信丢帧容错阈值设置
在 EtherCAT 通讯情况（Pn001=2）情况下，该参数用于设置 EtherCAT 通讯丢帧次数容错值，建议该值使用默认值即可。</td><td>0~100</td><td>70</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn071</td><td>执行器实际转速（高速端）报警阈值设置
执行器实际转速大于 Pn071 设置，报警 Er015</td><td>0~6500</td><td>6000</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn074</td><td>执行器高速端编码器多圈设置</td><td>0、16</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn075</td><td>执行器抱闸控制
0 为正常控制抱闸（伺服 on 抱闸松开，伺服 off 抱闸锁死）；1 为强制松抱闸；2 为强制锁抱闸</td><td>0、1、2</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn077</td><td>EtherCAT　DC 时钟偏移控制
DC 时钟是否偏移 100us：1 为不偏移；0 为偏移，执行器重启生效</td><td>0、1</td><td>1</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn079</td><td>EtherCAT 从站节点地址设置
该参数用于设置当前执行器的 EtherCAT 从站节点地址，且该节点地址修改后重新上电生效。一般来说从站节点地址为主站根据执行器的实际总线物理连接进行设置，无需对 pn079 进行设置。</td><td>0~100</td><td>0</td><td>重新上电</td></tr>
<tr><td>Pn080</td><td>电机极对数设置</td><td>4、5、8</td><td>8</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn085</td><td>电机额定电流设置
该参数用于设定执行器额定电流，其单位为 0.01A，如当前执行器的额定电流为 4A，则该参数需设置为 400。（不建议用户对该参数进行修改）</td><td>10~9999</td><td>400</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn088</td><td>Velocity Actual Value（0x606C）单位选择
EtherCAT 运行中，该参数用于设置 TxPDO 中的 Velocity Actual Value（0x606C）单位，具体单位设置说明如下表所示。
表 Velocity Actual Value（0x606C）单位选择说明
<table>
<tr><th>Pn088</th><th>0x606C 单位</th></tr>
<tr><td>0</td><td>rpm</td></tr>
<tr><td>1</td><td>count/s</td></tr>
</table></td><td>0、1</td><td>0</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn091</td><td>电机瞬时过载保护倍数
该参数用于设定电机的瞬时过载保护倍数，该过载为相对于 Pn085 电机额定电流的过载，该参数值*0.1 即为瞬间过载保护倍数。如该参数设置成 30，Pn085 设置为 300，即电机额定电流设置为 3.0A，瞬时过载保护倍数设为 3 倍（若设置成 25，则为 2.5 倍瞬时过载允许），该参数设置下执行器能够瞬间 3 倍过载，即瞬间达到 9.0A，若执行器瞬间超过 9.0A，执行器将报 Er006 执行器瞬间过载错误。（不建议用户对该参数进行修改）</td><td>10~60</td><td>50</td><td>在线</td></tr>
<tr><td>Pn092</td><td>电机长时过载保护倍数
该参数用于设定电机的长时间过载保护倍数，该过载为相对于 Pn085 电机额定电流的过载，该参数值*0.1 即为长时间过载保护倍数。如该参数设置成 15，Pn085 设置为 300，即电机额定电流设置为 3.0A，长时间过载保护倍数设为 1.5 倍（若设置成 25，则为 2.5 倍长时间过载允许），该参数设置</td><td>5~30</td><td>25</td><td>在线</td></tr>
</table>

	下执行器能够长时间 1.5 倍过载，即长时间达到 4.5A，若执行器长时间(8s 左右)超过 4.5A，执行器将报 Er005 执行器长时间过载错误。（不建议用户对该参数进行修改）			
Pn096	**执行器上电位置范围设置(执行器为双编码器，即 Pn150=0 时有效)** 该参数设置 0，每次执行器上电位置（0x6064，Position Actual Value）在-180°~180°之间； 该参数设置 1，每次执行器上电位置（0x6064，Position Actual Value）在 0°~360°之间；	0、1	0	重新上电
Pn101	**执行器位置清零设置** 该参数用于将当前执行器位置（0x6064，Position Actual Value）清零，在伺服 off 状态下捕获该参数值上升沿清零生效。具体步骤为： 步骤 1：将伺服下使能； 步骤 2：将 Pn101 设置为 0； 步骤 3：将 Pn101 设置为 1，使得执行器捕获该参数的上升沿； 步骤 4：将 Pn101 恢复至 0。 步骤 5：**执行器重新上电（主电和 USB 同时重启），执行器位置清零**。	0、1	0	**重新上电**
Pn106	在 PP，CSV，CSP 模式下，加速度限制值，如给定值大于设定值，则加速度按照设定值运行。	0~300	150	在线
Pn107	在 PP，CSV，CSP 模式下，加速度限制开关，该值为 0 时，加速度限制功能关闭；该值为 1 时，加速度限制功能开启，此时 Pn106 的值生效。	0、1	1	在线
Pn111	内部转速设置	0~6000	500	在线
Pn0150	**执行器双编码器与单编码器配置设置** 执行器高速端和低速端各选用一个单圈编码器（双编码器），该参数设置 0； 执行器仅高速端选用一个多圈编码器（带电池），该参数设置 1；	0、1	0	重新上电

附 录 B

报警代码详解

表 2 报警代码详解

报警代码	说明	处理办法
Er001	执行器硬件过载报警	检查 UVW 动力线接线相序是否正确？编码器方向是否正确？编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？电机极对数是否设置正确？给定电机加减速大小是否合理？ 若以上所述均正确，则需考虑 Pn065 位置环比例增益 1、Pn063 位置环比例增益 2、Pn031 电流环比例增益、Pn032 电流环积分增益、Pn033 速度环比例增益、Pn034 速度环积分增益是否设置合理？否则将以上参数均设置成默认值。 若仍出现此报警，则需考虑将所有参数复位，按照本章以上所述步骤重新运行执行器。
Er002	执行器母线电压过压报警	首先，检查再生电阻是否接入，以及再生电阻功率等级是否合理？ 其次，检查 Pn021 执行器电压/电流软件型号设置是否正确？检查再生电阻投入阀值 Pn020、母线电压报警阀值 Pn024 设置是否合理？
Er005	执行器长时间(8s)软件过载报警	首先检查 Pn085 电机额定电流设置是否正确？Pn092 电机长时过载保护倍数设置是否合理？ 其次，确认编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？最后，确认电机与负载匹配是否合理？
Er006	执行器瞬时软件过载报警	检查 UVW 动力线接线相序是否正确？编码器方向是否正确？编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？电机极对数是否设置正确？给定电机加减速大小是否合理？ 确认 Pn085 电机额定电流、Pn091 电机瞬时过载保护倍数设置是否合理？ 若以上所述均正确，则需考虑 Pn065 位置环比例增益 1、Pn063 位置环比例增益 2、Pn031 电流环比例增益、Pn032 电流环积分增益、Pn033 速度环比例增益、Pn034 速度环积分增益是否设置合理？否则将以上参数均设置成默认值。 若仍出现此报警，则需考虑将所有参数复位，按照本章以上所述步骤重新运行执行器。
Er015	电机实际转速超过设限值	电机实际转速超过 Pn071 电机转速限制值。首先检查 Pn071 电机转速限制值是否合理？若合理，则电机出

		现飞车现象，检查 UVW 动力线接线相序是否正确？编码器方向是否正确？编码器调零是否已准确执行（编码器零位是否丢失）？
Er020	再生电阻长时间开通	首先，检查再生电阻是否接入，以及再生电阻功率等级是否合理？ 其次，检查 Pn021 执行器电压/电流软件型号设置是否正确？检查再生电阻投入阀值 Pn020 设置是否合理？
Er100	高速端绝对值编码器CRC校验错误	断电重启，若仍出现此报警， 首先，在伺服 off 状态，将 Pn002 设置为 61，通过数码管显示当前绝对值编码器 CRC 校验错误次数，若校验次数一直在递增，则判定编码器或执行器已损坏；若在伺服 off 状态下 CRC 校验错误次数不变，则考虑在编码器线加入磁环，抑制编码器通信干扰。 建议将 Pn077 设置为 0(重新上电生效)，并且适当降低 TXPDO（不超过 14 bytes）和 RXPDO（不超过 14 bytes）的数量，适当增大 Pn010 的值）
Er200	高速端绝对值编码器断线错误	断电重启，若仍出现此报警， 首先，在伺服 off 状态，将 Pn002 设置为 62，通过数码管显示当前绝对值编码器断线错误次数，若断线错误次数一直在递增，则需先检查编码器线与执行器的连接是否有松动，若无松动，则判定编码器或执行器已损坏； 若在伺服 off 状态下断线错误次数不变，则考虑在编码器线加入磁环，抑制编码器通信干扰。 建议将 Pn077 设置为 0(重新上电生效)，并且适当降低 TXPDO（不超过 14 bytes）和 RXPDO（不超过 14 bytes）的数量，适当增大 Pn011 的值）
Er500	低速端绝对值编码器CRC校验错误	断电重启，若仍出现此报警， 首先，在伺服 off 状态，将 Pn002 设置为 65，通过数码管显示当前绝对值编码器 CRC 校验错误次数，若校验次数一直在递增，则判定编码器或执行器已损坏；若在伺服 off 状态下 CRC 校验错误次数不变，则考虑在编码器线加入磁环，抑制编码器通信干扰。 建议将 Pn077 设置为 0(重新上电生效)，并且适当降低 TXPDO（不超过 14 bytes）和 RXPDO（不超过 14 bytes）的数量，适当增大 Pn010 的值）
Er600	低速端绝对值编码器断线错误	断电重启，若仍出现此报警， 首先，在伺服 off 状态，将 Pn002 设置为 66，通过数码管显示当前绝对值编码器断线错误次数，若断线错误次数一直在递增，则需先检查编码器线与执行器的连接是否有松动，若无松动，则判定编码器或执行器已损坏； 若在伺服 off 状态下断线错误次数不变，则考虑在编码器线加入磁环，抑制编码器通信干扰。

		建议将 Pn077 设置为 0(重新上电生效)，并且适当降低 TXPDO（不超过 14 bytes）和 RXPDO（不超过 14 bytes）的数量，适当增大 Pn011 的值）
Er201	Biss_C 编码器错误	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er202	Biss_C 编码器警告	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er203	Biss_C 编码器错误+警告	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er300	EtherCAT 通讯故障，伺服 on 状态下状态机从 OP 模式掉入其他模式	断电重启，若仍出现此报警， 则考虑在 EtherCAT 网线加入磁环，抑制 EtherCAT 通信干扰。
Er302	伺服上使能后，0x6060 未设置	0x6060 需设置为相应控制模式的值。
Er305	EtherCAT DC 时钟丢失	建议控制程序退出之前先将执行器下使能
Er400	EtherCAT 通讯丢帧故障	考虑在 EtherCAT 网线加入磁环，抑制 EtherCAT 通信干扰，并适当提高 Pn070 丢帧容错阀值。建议将 Pn077 设置为 0(重新上电生效)，并且适当降低 TXPDO（不超过 14 bytes）和 RXPDO（不超过 14 bytes）的数量
Er301	执行器与当前 EtherCAT 控制器控制周期不匹配	执行器目前只支持 0.5ms、1ms、2ms、4ms、5ms 以及 8ms 的控制周期，需将 EtherCAT 控制器控制周期配置成与之对应的控制周期。
Er303	TxPDO 非法配置	
Er304	RxPDO 非法配置	
Er101	Nikon 绝对值编码器外部电池电压警告，低于 3.0V（外部电池未连接）	尝试更换电池。
Er102	Nikon 绝对值编码器外部电池电压过低，低于 2.45V	尝试更换电池。
Er103	Nikon 绝对值编码器外部电池电压错误	尝试更换电池。
Er104	Nikon 绝对值编码器超速报警	断电重启，将给定转速降低。
Er108	Nikon 绝对值编码器内 EEPROM 检索发生异常	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er116	Nikon 绝对值编码器单圈位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换或重新安装编码器。
Er132	Nikon 绝对值编码器多圈位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换或重新安装编码器。
Er164	Nikon 绝对值编码器位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er228	Nikon 绝对值编码器位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er356	Nikon 绝对值编码器温度过	断电，待电机温度降低再次重启运行。

	高报警	
Er401	Tamagawa 绝对值编码器外部电池电压警告，低于 3.1V（外部电池未连接）	尝试更换电池。
Er402	Tamagawa 绝对值编码器外部电池电压过低，低于 2.5V	尝试更换电池。
Er403	Tamagawa 绝对值编码器外部电池电压错误	尝试更换电池。
Er404	Tamagawa 绝对值编码器超速报警	断电重启，将给定转速降低。
Er408	Tamagawa 绝对值编码器多圈位置溢出	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er416	Tamagawa 绝对值编码器多圈位置错误	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er432	Tamagawa 绝对值编码器位置检测故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er464	Tamagawa 绝对值编码器位置分辨率故障	断电重启，若仍出现此报警， 尝试更换编码器。
Er656	Tamagawa 绝对值编码器温度过高报警	断电，待电机温度降低再次重启运行。
Er700	关节温度报警	执行器温度超过 Pn039 设置阈值，断电散热。通过 Pn002 设置 77 观测当前执行器温度。